

ERP/1: Підприємство

SRE Handbook

Настанови системного оператора
для адміністрування кластерів ЦОД

Версія системи: 2024.6.15

Кластер: synrc-control-plane (arm64)

Домен: 1 (erp.uno)

Неймспейси: 6 просторів (infra, telemetry, security, services, apps, ai)

Компоненти: 20 сервісів

Дата випуску: 04 липня 2026

Зміст

Зміст

1	Глосарій та умовні позначення	4
2	Архітектура платформи ERP/1	5
2.1	Загальний огляд	5
2.2	Namespace-рівні та їхні відповідальності	5
2.3	Поточний стан кластеру	6
3	Структура репозиторію erpuno/cd	7
3.1	Огляд директорій	7
3.2	Шаблон компонента	7
4	Каталог компонентів ERP/1	9
4.1	Зведена таблиця маніфестів	9
4.2	Параметри deployment.yaml	9
4.3	Параметри service.yaml	10
4.4	Параметри hra.yaml	10
4.5	Параметри rvc.yaml	11
5	Helm-чарт та синхронізація з lib/	12
5.1	Архітектура Helm-чарту	12
5.2	Структура helm/values.yaml	12
5.3	Механізм синхронізації values.rb	12
5.4	Helm-шаблони	13
6	Безпека та мережева ізоляція	14
6.1	RBAC — рольова модель	14
6.2	NetworkPolicy — модель «deny-by-default»	14
6.3	Політика базових образів контейнерів (Alpine Linux)	15
7	SRE: SLI, SLO та Error Budgets	16
7.1	Принцип Error Budget	16
7.2	SLO по namespace'ах ERP/1	16
7.3	SLI — сигнали надійності (RED Method)	16
8	Observability Stack (erp-telemetry)	18
8.1	Компоненти стеку	18
9	Автоматизація та GitOps	19
9.1	Процес розгортання: 8 кроків	19
9.2	GitOps-рекомендації для production	19

9.3	Співвідношення Git-репозиторіїв та компонентів GitOps	19
10	Механіка оркестрації та життєвий цикл розгортання	21
10.1	Формальний контур ініціалізації: від DNS та хостів до реєстру	21
10.2	Кубернетес за лаштунками (Behind the Scenes)	21
10.3	Генерація values.yaml за допомогою values.rb: зворотний GitOps	22
11	Incident Management та On-Call	23
11.1	Severity-рівні	23
11.2	Playbooks	23
11.3	Аналіз реальних відмов та постмортеми	24
12	Chaos Engineering та Resilience Testing	25
12.1	Стратегія ін'єкції відмов	25
12.2	RTO / RPO цілі	25
13	Операційні метрики та ресурсний бюджет	26
13.1	Ключові SRE-метрики	26
13.2	Ресурсне навантаження кластеру	26
14	Roadmap надійності ERP/1	27
15	Висновок	28

Анотація

Цей **SRE Handbook** є авторитетним технічним довідником з Site Reliability Engineering для платформи **ERP/1: Підприємство**. Він охоплює повну архітектуру multi-namespace Kubernetes-кластеру, деталізовану структуру Helm-чартів, специфікацію всіх маніфестів компонентів, а також практики SRE: SLI/SLO, error budgets, on-call, chaos engineering і GitOps. Документ адаптує класичні принципи Site Reliability Engineering (Google SRE Book) до реалій державних ERP-систем із вимогами КСЗІ, мультитенантності та безперервної доставки.

1. Глосарій та умовні позначення

Термін	Визначення
SRE	Site Reliability Engineering — дисципліна, що поєднує розробку ПЗ із системним адмініструванням для досягнення надійних, масштабованих сервісів
SLO	Service Level Objective — цільовий показник рівня сервісу (напр. 99.9% availability за 30 днів)
SLI	Service Level Indicator — фактичний вимірюваний індикатор (напр. відсоток успішних HTTP-запитів)
SLA	Service Level Agreement — зовнішній договір з клієнтом щодо рівня сервісу
TOIL	Ручна операційна робота без довгострокової цінності; мета SRE — мінімізація TOIL <50%
Error Budget	Дозволена кількість «збоїв»: $\text{Error Budget} = 1 - \text{SLO}$. Витрачений бюджет блокує нові релізи
MTTR	Mean Time To Recovery — середній час відновлення після інциденту
MTTD	Mean Time To Detect — середній час виявлення інциденту
RTO	Recovery Time Objective — цільовий час відновлення
RPO	Recovery Point Objective — допустима точка відновлення даних
K8s	Kubernetes — оркестратор контейнерів
Helm	Package manager для Kubernetes; чарт = пакет маніфестів + values
GitOps	Декларативний підхід: Git є єдиним джерелом істини для інфраструктури
HPA	HorizontalPodAutoscaler — автомасштабування подів за CPU/Memory
PVC	PersistentVolumeClaim — запит на постійне сховище
RBAC	Role-Based Access Control — керування доступом на основі ролей
StatefulSet	Kubernetes workload для stateful-сервісів (Prometheus, docker-registry)
NetworkPolicy	Kubernetes API для мережевої ізоляції між namespaces'ами
ERP/1	Електронна система планування ресурсів підприємства версії 1 (erpuno)
KC3I	Комплексна система захисту інформації — державний стандарт

2. Архітектура платформи ERP/1

2.1. Загальний огляд

ERP/1 розгорнуто на **Kubernetes-кластері** (kind: desktop-control-plane, arch: arm64, 10 CPU, 8 ГБ RAM) під керуванням **Docker Desktop**. Уся конфігурація зберігається декларативно у репозиторії `erpino/cd` та синхронізується через Helm-чарти і shell-скрипти.

Платформа складається з **6 namespace'ів** та **20 мікросервісів**, організованих за принципом *Separation of Concerns*:

Порядок розгортання (залежності):

`infra` → `telemetry` → `security` → `ai` → `services` → `apps`

Нижні рівні не залежать від верхніх. Порядок відображає топологічне сортування залежностей між сервісами.

2.2. Namespace-рівні та їхні відповідальності

Namespace	Tier	Призначення та сервіси
erp-infra	infra	Базова інфраструктура: ns-dns (DNS-резолвер, :8080), docker-registry (реєстр образів, :5000, PVC 10 Gi)
erp-telemetry	observability	Observability stack: prometheus (метрики, :9090, StatefulSet, PVC 10 Gi), grafana (дашборди, :3000, PVC 10 Gi), loki (логи, :8080), otel-collector (трейси, :8080)
erp-security	security	Безпека та PKI: ca-pki (центр сертифікації, :8080)
erp-ai	application	Штучний інтелект: ai-generation (генерація контенту, :8080)
erp-services	application	Ядро бізнес-логіки: rest-bpe (REST API, :8080), bpe-engine (рушій бізнес-процесів), n2o-server (No-code/Low-code), kvs-database (KV-сховище), chat-messenger (месенджер)
erp-apps	application	Бізнес-додатки: hl7-health (HL7, :8502), lms-education (:8506), wms-warehouse, acc-accounting, crm-documents, cart-registers, pm-projects, itsm-incidents

2.3. Поточний стан кластеру

Snapshot стану подів (04 липня 2026, uptime 99.97%, `kubectl get all --all-namespaces`):

Namespace	Под	Ready	Статус	Uptime
erp-infra	ns-dns-ddbb77c5b-8s	1/1	Running	14d 6h
erp-infra	docker-registry-6f9c87cd	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	prometheus-0	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	grafana-68f7cf4799	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	loki-77d4b9c6f9-q8r2t	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	otel-collector-b5f2c	1/1	Running	14d 6h
erp-security	ca-pki-d598976d4-gx7fp	1/1	Running	14d 6h
erp-ai	ai-generation-55fffb8f64	1/1	Running	7d 3h
erp-services	rest-bpe-884475778-whqts	1/1	Running	14d 6h
erp-services	bpe-engine-9f4d2a-xk	1/1	Running	14d 6h
erp-services	kvs-database-c8b3e1-pq	1/1	Running	14d 6h
erp-apps	hl7-health-6b9744588d-1	2/2	Running	14d 6h
erp-apps	lms-education-7c6f69c6d6-1	2/2	Running	14d 6h
erp-apps	wms-warehouse-77f55677f6	1/1	Running	7d 3h
erp-apps	acc-accounting-3a1b4c-rv	1/1	Running	7d 3h

Усі поди Running. Кластер ERP/1 працює у штатному режимі. Образи публікуються у приватному `docker-registry` (`erp-infra`) та кешуються локально (`imagePullPolicy: IfNotPresent`). Середній uptime системи — **14 днів** без неплановних перезапусків. Моніторинг доступний через Grafana на `:3000`.

3. Структура репозиторію erpuno/cd

3.1. Огляд директорій

Шлях	Призначення
helm/	Helm-чарт верхнього рівня: Chart.yaml, values.yaml
helm/templates/	Go-шаблони: deployments.yaml, services.yaml, hpa.yaml, namespaces.yaml
lib/	Сирі маніфести на компонент: lib/{namespace}/{service}/
lib/erp-*/	По одній директорії на кожен з 6 namespace'ів
shared/	Кластерні ресурси: namespaces.yaml, rbac.yaml, networkpolicy.yaml, storage-class.yaml
values.rb	Ruby-скрипт: читає lib/ → генерує helm/values.yaml
deploy.sh	Bash-скрипт 8-крокового розгортання
prereq.sh	Перевірка та встановлення передумов (kind, kubectl, helm)
delete.sh	Видалення всіх ERP-ресурсів з кластеру

3.2. Шаблон компонента

Кожен мікросервіс у lib/{namespace}/{service}/ може містити:

Файл	Зміст та ключові параметри
deployment.yaml	Kubernetes Deployment або StatefulSet. Поля: apiVersion: apps/v1, spec.replicas, containers[].image, resources.requests/limits, ports[].containerPort, livenessProbe, readinessProbe, serviceAccountName, affinity.podAntiAffinity
service.yaml	Kubernetes Service (тип ClusterIP). Для StatefulSet — clusterIP: None (headless). Поля: spec.ports[].port, .targetPort, .protocol, spec.selector.app
hpa.yaml	HorizontalPodAutoscaler (autoscaling/v2). Поля: spec.minReplicas, .maxReplicas, .metrics[].resource.name (cpu/memory), .target.averageUtilization. Лише для сервісів з hpa.enabled: true

Файл	Зміст та ключові параметри
pvc.yaml	PersistentVolumeClaim для stateful-сервісів. Поля: spec.accessModes: ReadWriteOnce, .storageClassName: local-path, .resources.requests.storage: 10Gi
values.yaml	Локальні значення для конкретного сервісу. Читається values.rb при генерації helm/values.yaml. Дублює ключові параметри deployment.yaml у форматі Helm

4. Каталог компонентів ERP/1

4.1. Зведена таблиця маніфестів

Сервіс	Namespace	Kind	Port	CPU req/lim	Маніфести
erp-infra — Інфраструктурний рівень					
ns-dns	erp-infra	Deployment	8080	100m/500m	deployment, service, values
docker-registry	erp-infra	Deployment	5000	50m/200m	deployment, service, pvc, values
erp-telemetry — Observability рівень					
prometheus	erp-telemetry	StatefulSet	9090	100m/500m	deployment, service, pvc, values
grafana	erp-telemetry	Deployment	3000	50m/200m	deployment, service, pvc, values
loki	erp-telemetry	Deployment	8403	100m/500m	deployment, service, values
otel-collector	erp-telemetry	Deployment	8404	100m/500m	deployment, service, values
erp-security — Безпековий рівень					
ca-pki	erp-security	Deployment	8201	100m/500m	deployment, service, values
erp-ai — AI рівень					
ai-generation	erp-ai	Deployment	8601	100m/500m	deployment, service, values
erp-services — Сервісний рівень					
rest-bpe	erp-services	Deployment	8303	100m/500m	deployment, service, values
bpe-engine	erp-services	Deployment	8302	100m/500m	deployment, service, values
n2o-server	erp-services	Deployment	8511	100m/500m	deployment, service, values
kvs-database	erp-services	Deployment	8301	100m/500m	deployment, service, values
chat-messenger	erp-services	Deployment	8507	100m/500m	deployment, service, values
erp-apps — Бізнес рівень					
hl7-health	erp-apps	Deployment	8502	100m/500m	deployment, service, hpa, values
lms-education	erp-apps	Deployment	8506	100m/500m	deployment, service, hpa, values
wms-warehouse	erp-apps	Deployment	8505	100m/500m	deployment, service, values
acc-accounting	erp-apps	Deployment	8504	100m/500m	deployment, service, values
crm-documents	erp-apps	Deployment	8503	100m/500m	deployment, service, values
cart-registers	erp-apps	Deployment	8501	100m/500m	deployment, service, values
pm-projects	erp-apps	Deployment	8514	100m/500m	deployment, service, values
itsm-incidents	erp-apps	Deployment	8513	100m/500m	deployment, service, values

^{HL} headless service (clusterIP: None) для StatefulSet

4.2. Параметри deployment.yaml

Поле YAML	Тип / Замовч.	Призначення
apiVersion	apps/v1	API-версія Kubernetes
kind	Deployment / StatefulSet	StatefulSet для сервісів із persistence

Поле YAML	Тип / Замовч.	Призначення
metadata.name	string	Ім'я workload = назва сервісу
metadata.namespace	erp-*	Цільовий namespace; підставляється через sed у deploy.sh
spec.replicas	1 або 2	HL7-health і LMS-education — 2 для High Availability
containers[].image	registry/n:tag	erpuno/{service}:2024.6.15
containers[].ports[].containerPort	int	Порт, на якому прослуховує застосунок
resources.requests.cpu	50m–100m	Гарантований CPU (milliCPU)
resources.limits.cpu	200m–500m	Максимальний CPU
resources.requests.memory	128–256Mi	Гарантована пам'ять
resources.limits.memory	512Mi–1Gi	Максимальна пам'ять
livenessProbe	httpGet /health	Перезапускає под якщо застосунок «завис» (failureThreshold: 3)
readinessProbe	httpGet /health	Виключає под з балансування під час старту (failureThreshold: 2)
serviceAccountName	{ns}-sa	RBAC-ідентифікатор пода
affinity.podAntiAffinitypreferred		Розподіл реплік по різних вузлах
volumeMounts / PVC	/data	Тільки для stateful-сервісів

4.3. Параметри service.yaml

Поле YAML	Значення	Призначення
kind: Service	v1	ClusterIP-сервіс (внутрішній)
spec.type	ClusterIP	Доступний тільки всередині кластеру
spec.clusterIP: None	headless	StatefulSet: DNS-рекорд на кожен под окремо
spec.ports[].port	int	Зовнішній порт сервісу
spec.ports[].targetPort	int	Порт пода
spec.ports[].protocol	TCP	Завжди TCP
spec.selector.app	string	Мітка для вибору подів-бекендів

4.4. Параметри hpa.yaml

Поле YAML	Значення	Призначення
apiVersion	autoscaling/v2	Підтримує кілька метрик (CPU + Memory)
spec.scaleTargetRef	Deployment	Об'єкт масштабування
spec.minReplicas	2	Мінімум реплік (HL7-health, LMS-education)
spec.maxReplicas	6	Максимум реплік при навантаженні
metrics: cpu	75%	Цільове використання CPU
metrics: memory	80%	Цільове використання пам'яті

4.5. Параметри pvc.yaml

Поле YAML	Значення	Призначення
kind: PersistentVolumeClaim	v1	Запит на постійне сховище
spec.accessModes	ReadWriteOnce	Один вузол — запис
spec.storageClassName	local-path	Provisioner для kind/Docker Desktop
spec.resources.requests	10Gi	Розмір тому

5. Helm-чарт та синхронізація з lib/

5.1. Архітектура Helm-чарту

Helm-чарт `erp-uno` (version 2024.6.15) є єдиним `umbrella`-чартом, що покриває всі `namespace`'и та сервіси:

```
helm upgrade --install erp-uno ./helm \
  --values "./helm/values.yaml" \
  --set global.domain=erp.uno \
  --set global.environment=production \
  --server-side=true \
  --force-conflicts
```

5.2. Структура `helm/values.yaml`

Секція	Зміст
<code>global:</code>	<code>domain: erp.uno, environment: production, registry: docker.io, imagePullPolicy: IfNotPresent, version: 2024.6.15</code>
<code>namespaces:</code>	6 <code>namespace</code> 'ів з <code>enabled: true</code> та <code>tier: (infrastructure / observability / security / application)</code> . Вимикання <code>namespace</code> = вимикання цілого рівня
<code>services:</code>	Дворівнева карта <code>services.{ns}.{service}</code> . Кожен запис: <code>enabled, replicas, resources, port, image, protocol, persistence, hpa</code>
<code>rbac:</code>	<code>create: true</code> — дозволяє Helm-шаблонам генерувати RBAC
<code>networkPolicy:</code>	<code>enabled: true</code> — активує <code>NetworkPolicy</code> між <code>namespace</code> 'ами
<code>ingress:</code>	<code>className: nginx, hosts, TLS, маршрут до nitro-portal:8510</code>

5.3. Механізм синхронізації `values.rb`

Принцип роботи:

`lib/` $\xrightarrow{\text{values.rb}}$ `helm/values.yaml` $\xrightarrow{\text{Helm templates}}$ **Kubernetes manifests**

`lib/` — джерело істини. Будь-яка зміна в `lib/` вимагає регенерації: `ruby values.rb -force`

```
ruby values.rb --force
```

```
# overwrite without confirmation
```

```
ruby values.rb --dry-run          # preview only, no file write
ruby values.rb --version 2024.7  # update all image versions

# Algorithm:
# 1. Dir.glob("lib/erp-*/*/") -- iterate components
# 2. YAML.safe_load deployment.yaml -- parse manifest
# 3. Extract: replicas, image, port, resources, persistence, hpa
# 4. Write into services[namespace][service]
# 5. Serialize to helm/values.yaml
```

5.4. Helm-шаблони

Шаблон	Що генерує
deployments.yaml	Ітерується по <code>.Values.services</code> . Якщо <code>persistence != nil</code> — <code>StatefulSet</code> , інакше <code>Deployment</code> . Автоматично формує <code>image</code> , <code>ports</code> , <code>resources</code> , <code>volumeClaimTemplates</code> , <code>serviceAccountName</code>
services.yaml	<code>ClusterIP Service</code> для кожного увімкненого сервісу. <code>Headless (clusterIP: None)</code> якщо <code>persistence != nil</code>
hpa.yaml	<code>HorizontalPodAutoscaler</code> тільки якщо <code>hpa.enabled: true</code> . Метрики: <code>CPU (75%)</code> та <code>Memory (80%)</code> через <code>autoscaling/v2</code>
namespaces.yaml	<code>Namespace-об'єкти</code> з мітками для <code>NetworkPolicy</code>

6. Безпека та мережева ізоляція

6.1. RBAC — рольова модель

Ресурс	Деталі
ServiceAccount: {ns}-sa	Ідентифікатор пода у Kubernetes API. Шість SA: erp-infra-sa, erp-telemetry-sa, erp-security-sa, erp-ai-sa, erp-apps-sa, erp-services-sa
Role: {ns}-role	Мінімально достатні права: get, list, watch на pods, endpoints, configmaps, secrets. Жодних привілеїв на запис
RoleBinding: {ns}-rolebinding	Прив'язує Role до ServiceAccount у відповідному namespace

6.2. NetworkPolicy — модель «deny-by-default»

Двошаровий підхід у shared/networkpolicy.yaml:

1. **erp-deny-all**: заборона всього Ingress/Egress у кожному namespace
2. **erp-allow-internal**: дозвіл явно необхідних з'єднань

Namespace	Дозволений Egress	Дозволений Ingress
erp-infra	Bci ERP-ns, DNS (:53), HTTPS (:443)	erp-telemetry, erp-security, erp-ai, erp-apps
erp-telemetry	Bci ERP-ns, DNS, HTTPS	erp-infra, erp-security, erp-ai, erp-apps
erp-security	Bci ERP-ns, DNS, HTTPS	erp-infra, erp-telemetry, erp-ai, erp-apps
erp-ai	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns
erp-apps	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns
erp-services	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns

6.3. Політика базових образів контейнерів (Alpine Linux)

З метою мінімізації вектора атак, економії дискового простору та підвищення швидкості холодного старту подів у Kubernetes, діє суворя політика використання легковаго базового образу **Alpine Linux** (версії `alpine:3.20`) для побудови контейнерів BEAM-додатків платформи:

- **Мінімальний обсяг образів:** Використання Alpine Linux замість класичних дистрибутивів (наприклад, Ubuntu/Debian) дозволяє зменшити розмір базового шару образу з $\sim 80\text{--}100$ МБ до $\sim 5\text{--}8$ МБ. Це суттєво зменшує навантаження на мережу при авто-масштабуванні (HPA) подів.
- **Зменшення поверхні атаки (Security hardening):** Базовий образ містить лише мінімальний набір системних утиліт і бібліотек. У фінальних продуктивних контейнерах заборонено залишати компілятори, інструменти збірки чи пакетні менеджери (такі як `apk`).
- **Статична лінковка та C-бібліотеки:** Усі скомпільовані C/Rust модулі (NIF-бібліотеки), які завантажуються віртуальною машиною Erlang, лінкуються з системною бібліотекою `musl C`, що є стандартом в Alpine Linux.

7. SRE: SLI, SLO та Error Budgets

7.1. Принцип Error Budget

$\text{Error Budget} = 1 - \text{SLO}$

При SLO 99.9% за місяць — допустимий downtime = 43.2 хв.

При SLO 99.95% — 21.6 хв.

При SLO 99.99% — 4.3 хв.

Якщо Error Budget вичерпано — всі нові релізи заморожуються до відновлення.

7.2. SLO по namespace'ах ERP/1

Namespace	SLO	Бюджет (30 д.)	Обґрунтування
erp-telemetry	99.99%	4.3 хв	Без observability сліпий моніторинг платформи
erp-security	99.99%	4.3 хв	Відмова PKI/Auth блокує всі сервіси
erp-infra	99.95%	21.6 хв	Базова інфраструктура; можливі планові вікна
erp-services	99.95%	21.6 хв	Ядро бізнес-процесів; критичне
erp-apps	99.90%	43.2 хв	Бізнес-додатки з менш жорсткими SLA
erp-ai	99.50%	3.6 год	Допоміжний сервіс; деградація не блокує роботу

7.3. SLI — сигнали надійності (RED Method)

SLI	Тип	PromQL-вираз
Availability	Rate of Success	$\frac{\text{sum}(\text{rate}(\text{http_requests_total}\{\text{status!}\sim"5..\}"[5\text{m}]))}{\text{sum}(\text{rate}(\text{http_requests_total}[5\text{m}]))}$
Latency p95	Duration	$\text{histogram_quantile}(0.95, \text{sum}(\text{rate}(\text{http_request_duration_seconds_bucket}[5\text{m}])) \text{ by } (1\text{e}))$
Error Rate	Errors	$\text{sum}(\text{rate}(\text{http_requests_total}\{\text{status}\sim"5..\}"[5\text{m}]))$
Saturation	Resource	$\text{container_memory_usage_bytes} /$

SLI	Тип	PromQL-вираз
Pod Readiness	Availability	<code>container_spec_memory_limit_bytes kube_pod_status_ready{condition="true"} == 1</code>

8. Observability Stack (erp-telemetry)

8.1. Компоненти стеку

Сервіс	Порт	Роль у стеку
prometheus	:9090	Збір і зберігання метрик (StatefulSet, PVC 10 Gi). SLI-обчислення та алертинг через Alertmanager. Health: /-/healthy, /-/ready
grafana	:3000	Дашборди та візуалізація (PVC 10 Gi). Підключення до Prometheus та Loki. Доступ: kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/grafana 3000:3000
loki	:8080	Log Aggregation. Кореляція логів з метриками через Grafana
otel-collector	:8080	OpenTelemetry Collector — збір трейсів, пересилання до Jaeger/Tempo

```
# Access Prometheus UI
kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/prometheus 9090:9090
# Access Grafana UI (admin/admin)
kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/grafana 3000:3000
# Check stack status
kubectl get pods -n erp-telemetry
kubectl get pvc -n erp-telemetry
```

9. Автоматизація та GitOps

9.1. Процес розгортання: 8 кроків

Крок	Дія	Що відбувається
1/8	Namespaces + RBAC	kubectl apply на shared/namespaces.yaml, rbac.yaml, storage-class.yaml, networkpolicy.yaml
2/8	erp-infra	ns-dns, docker-registry
3/8	erp-telemetry	prometheus, grafana, loki, otel-collector
4/8	erp-security	ca-pki, vpn-wireguard, ias-auth
5/8	erp-ai	ai-generation
6/8	erp-services	kvs-database, bpe-engine, rest-bpe, n2o-server, nitro-portal
7/8	erp-apps	lms-education, hl7-health, crm-documents, acc-accounting, wms-warehouse, cart-registers, pm-projects, itsm-incidents, chat-messenger
8/8	Summary	Вивід Running/Total подів по namespace'ax

9.2. GitOps-рекомендації для production

Інструмент	Роль у pipeline
ArgoCD / Flux	Безперервна синхронізація Git → кластер. Автоматичне застосування змін при push до main
values.rb (Ruby)	Pre-commit hook: регенерація helm/values.yaml при зміні файлів у lib/
Kyverno / OPA	Policy enforcement: перевірка образів, resource limits, securityContext
GitHub Actions / GitLab CI	helm lint → ruby values.rb -dry-run → helm diff → helm upgrade
Renovate Bot	Автоматичне оновлення версій образів у values.yaml через PR

9.3. Співвідношення Git-репозиторіїв та компонентів GitOps

Для автоматизації доставки в концепції GitOps за допомогою ArgoCD нижче наведено таблицю відповідності вихідних Git-репозиторіїв коду та конфігурацій до відповідних

ArgoCD-додатків і Helm-компонентів:

GitHub / Git репозиторій	Додаток ArgoCD / Helm-компонент
synrc/ns	ns-dns (DNS-сервер)
synrc/ca	ca-pki (Центр сертифікації)
zencrypted/vpn	vpn-wireguard (VPN шлюз)
synrc/ldap	ldap-directory (АВАС-каталог)
zencrypted/ias	ias-auth (Служба автентифікації)
synrc/chat	chat-messenger (WebSocket-брокер)
erpuno/mail	mail-delivery (Поштовий транспорт)
synrc/rest	rest-bpe (REST API BPE шлюз)
zencrypted/clearance	abac-clearance (Аудит допусків)
synrc/mach	mach-ivr (Сценарії телефонії)
synrc/bpe	bpe-engine (BPMN workflow рушій)
synrc/kvs	kvs-database (СУБД KVS)
synrc/nitro	nitro-portal (Рендеринг веб-порталу)
synrc/n2o	n2o-server (WebSocket-сервер)
synrc/faiss	faiss-search (Векторний пошук)
prom/prometheus	prometheus (База метрик)
grafana/grafana	grafana (Візуалізація та дашборди)
grafana/loki	loki (Збір системних логів)
otel/otel-collector	otel-collector (OpenTelemetry шлюз)
erpuno/edu	lms-education (Освітній сервіс LMS)
erpuno/health	hl7-health (Медичний HL7 FHIR API)
erpuno/crm	crm-documents (Документообіг)
erpuno/acc	acc-accounting (Фінансовий облік)
erpuno/warehouse	wms-warehouse (Складський облік)
erpuno/cart	cart-registers (Low-code державні реєстри)
erpuno/ai	ai-generation (Локальний ШІ-інференс)
erpuno/olap	olap-analytics (DuckDB аналітика)
erpuno/pm	pm-projects (Управління задачами)
erpuno/itsm	itsm-incidents (Service Desk / SLA)

10. Механіка оркестрації та життєвий цикл розгортання

10.1. Формальний контур ініціалізації: від DNS та хостів до реєстру

Повне розгортання та підготовка локальної ШІ-інфраструктури виконується у суворій послідовності кроків, починаючи від налаштування хост-мережі та закінчуючи запуском OCI-реєстру:

1. **Налаштування хост-резолвінгу (/etc/hosts):** На кожному фізичному вузлі та керуючій машині прописуються статичні записи домену `erp.uno` та локального OCI-реєстру `registry.erp.uno` для забезпечення роботи транспортного контуру без зовнішнього DNS-сервера.
2. **Налаштування сертифікатів безпеки OCI-реєстру:** Для виключення помилок небезпечного з'єднання (`insecure registry`) на всіх робочих вузлах Kubernetes прописується кореневий CA-сертифікат у каталозі `/etc/docker/certs.d/registry.erp.uno/c` та `/etc/containerd/certs.d/`.
3. **Запуск OCI Docker Registry:** На інфраструктурному хості запускається OCI-реєстр як системна служба `containerd` або Docker-контейнер з монтуванням локального сховища для образів компонентів.
4. **Складання та публікація образів (CI/CD):** Образи мікросервісів збираються на базі **Alpine Linux**, тегуються версією релізу та завантажуються (`docker push`) до `registry.erp.uno`.
5. **Ініціалізація інфраструктури Kubernetes:** За допомогою `deploy.sh` або Helm застосовуються глобальні ресурси (Namespaces, StorageClasses, Calico NetworkPolicies та RBAC полі).

10.2. Кубернетес за лаштунками (Behind the Scenes)

При виконанні команди `kubectl apply -f manifest.yaml` або запуску Helm-інсталяції ядро та базові служби Kubernetes виконують наступні внутрішні операції:

- **kube-apiserver** (Точка входу API): Отримує HTTPS-запит, автентифікує клієнта, авторизує дію на основі RBAC-правил, перевіряє схему об'єкта та зберігає декларативний стан у розподіленому сховищі `etcd`.
- **kube-controller-manager** (Контролери стану):
 - *Deployment controller* створює відповідний `ReplicaSet`.
 - *ReplicaSet controller* генерує специфікації для створення конкретних подів відповідно до ліміту реплік.

- *StatefulSet controller* гарантує запуск подів з унікальними індексами (`prometheus-0`, `kvs-database-0`) та прив'язку стабільних сховищ PVC.
- **kube-scheduler** (Планувальник вузлів): Відстежує нерозподілені поди, аналізує вимоги до ресурсів (`requests.cpu`, `requests.memory`) та призначає поди на вузли з достатнім вільним обсягом ресурсів.
- **kubelet** (Робочий агент на вузлі): Отримує оновлення специфікації подів для свого вузла від API-сервера та викликає контейнерне середовище виконання **containerd** через інтерфейс CRI (Container Runtime Interface).
- **containerd** (Контейнерне середовище):
 - Здійснює запит та завантаження відповідного образу з OCI-реєстру `registry.erp.uno`.
 - Викликає мережевий плагін CNI (Calico) для виділення внутрішньої IP-адреси та створення віртуальних інтерфейсів.
 - Налаштовує обмеження ресурсів на рівні ядра ОС Linux через механізми cgroups (відповідно до `limits.cpu` та `limits.memory`).
 - Запускає ізольовані процеси контейнера та відслідковує їхній стан для передачі звітів про liveness/readiness проби назад до kubelet.

10.3. Генерація `values.yaml` за допомогою `values.rb`: зворотний GitOps

За класичним підходом Helm розроблявся як інструмент шаблонізації Kubernetes маніфестів на основі наперед визначених статичних змінних (`values.yaml`). Проте, при великій кількості мікросервісів це призводить до дублювання та розходження конфігурацій.

У платформі ERP/1 застосовується концепція **зворотного GitOps** за допомогою скрипта `values.rb`:

- **Маніфест як джерело істини**: Розробники редагують стандартні декларативні файли `deployment.yaml`, `service.yaml` та `hpa.yaml` у директоріях `lib/`.
- **Статична компіляція**: Скрипт `values.rb` обходить усі директорії компонентів, парсить YAML-файли та вилучає критичні параметри (кількість реплік, порти, ліміти ресурсів CPU/RAM, наявність сховищ та HPA).
- **Генерація конфігурації Helm**: Зібрані дані серіалізуються у єдиний файл `helm/values.yaml`. Це дозволяє зберегти простоту індивідуального супроводження сервісів у `lib/` та одночасно використовувати переваги Helm (реліз-менеджмент, відкати версій, декларативне оновлення) у продуктивному контурі.

11. Incident Management та On-Call

11.1. Severity-рівні

Рівень	Критерій	Відповідь
Sev1	Платформа недоступна (erp-telemetry або erp-security Down)	Негайно. MTTR < 30 хв. Обов'язковий постмортем
Sev2	Один або більше erp-apps / erp-services недоступні	До 1 год. Постмортем обов'язковий
Sev3	Деградація: висока latency, часткова відмова	Протягом робочого дня
Sev4	Незначні проблеми, cosmetic warnings	Наступний спринт

11.2. Playbooks

Інцидент	Кроки діагностики
Pod CrashLoopBackOff	<code>kubectl describe pod -n {ns} {pod}</code> → <code>kubectl logs -previous</code> → перевірити livenessProbe → resource limits
ImagePullBackOff	Перевірити авторизацію у приватному docker-registry → перевірити шлях до образу у values.yaml → pull secret
Prometheus PV Full	Перевірити вільне місце на томах (<code>df -h</code>) → переглянути retention policy → провести tsdb clean/compaction
NetworkPolicy violation	<code>kubectl get networkpolicy -A</code> → тест: <code>kubectl exec -it ... -- curl http://{svc}:{port}</code>
High CPU / Memory	<code>kubectl top pods -n {ns}</code> → <code>kubectl get hpa -A</code> → <code>kubectl scale deployment {name} --replicas=3 -n {ns}</code>

11.3. Аналіз реальних відмов та постмортеми

Промислова експлуатація платформи в державних органах сектору безпеки сформувала базу знань щодо запобігання критичним аваріям. Нижче наведено два ключових сценарії з реальної практики експлуатації та заходи щодо підвищення надійності:

1. Кейс 1: Амортизація навантаження під час пікової HTTP-активності

- *Опис інциденту:* Під час масового звернення громадян до кабінетів електронних послуг навантаження зросло до 150,000 HTTP-запитів на секунду, що забило пули з'єднань веб-акцепторів Erlang.
- *Коренева причина:* Ліміт TCP-акцепторів за замовчуванням (25k) та низька швидкість парсингу JSON-пакетів привели до вичерпання CPU.
- *Рішення та стабілізація:* Впроваджено лімітування на рівні Ingress Gateway. Пул акцепторів збільшено до 200,000, а парсинг JSON переведено на оптимізовані C99 NIF-бібліотеки. Це знизило утилізацію CPU з 95% до 12% при аналогічному трафіку.

2. Кейс 2: Запобігання розділенню мережі (Split-Brain) в кластері СУБД

- *Опис інциденту:* Внаслідок короточасного збою мережевого комутатора відбулося розділення зв'язку між нодами розподіленої Mnesia/KVS. Ноди утворили два сегменти (Split-Brain) та продовжували приймати транзакції на запис.
- *Коренева причина:* Автоматична реконсиляція Mnesia була вимкнена, що призвело до розходження стану реплік.
- *Рішення та стабілізація:* Впроваджено обробники події `mnesia_down` та сценарії автоматичного злиття (`merge/reconciliation`) на основі вектора часових міток транзакцій. Налаштовано автоматичне повторне об'єднання сегментів та синхронізацію без втрати цілісності даних.

12. Chaos Engineering та Resilience Testing

12.1. Стратегія ін'єкції відмов

Тип відмови	Інструмент	Очікуваний результат
Pod Kill	Chaos Mesh	HPA/Deployment відновлює репліки; SLO зберігається
Node Drain	kubectl drain	Поди евакуюються завдяки podAntiAffinity
Network Partition	Chaos Mesh NetworkChaos	NetworkPolicy ізолює деградацію; telemetry продовжує роботу
Memory Pressure	LitmusChaos	Перевірка limits і OOMKill-поведінки
Resource Starvation	Chaos Mesh StressChaos	HPA масштабується (MTTD < 2 хв)

12.2. RTO / RPO цілі

Сервіс	RTO	RPO	Механізм
prometheus (StatefulSet)	< 5 хв	< 1 хв	StatefulSet + PVC; авто-перезапуск
rest-bpe (Deployment)	< 3 хв	N/A	Rolling update
hl7-health (HPA min 2)	< 2 хв	N/A	HPA + podAntiAffinity
docker-registry	< 5 хв	< 5 хв	PVC 10 Gi; швидкий перезапуск

13. Операційні метрики та ресурсний бюджет

13.1. Ключові SRE-метрики

Метрика	Ціль	Вимірювання
MTTR (Sev1)	< 30 хв	Grafana: час між першим алертом та відновленням
MTTD	< 5 хв	Prometheus alerting rules з for: 5m
Error Budget Burn Rate	< 1.0	$\text{sum}(\text{rate}(\text{errors}[1h])) / \text{error_budget_rate}$
TOIL (інженерний час)	< 50%	Відслідковується у JIRA / itsm-incidents
Deployment Frequency	$\geq 1/\text{тижд.}$	Git commits to main; ArgoCD sync count
Change Failure Rate	< 5%	Rollback / загальна кількість деплойментів

13.2. Ресурсне навантаження кластеру

Кластер: 1 вузол, 10 vCPU, 8 ГБ RAM (arm64, Docker Desktop).

Namespace	Сервісів	CPU req.	Mem req.	PVC
erp-infra	2	150m	384Mi	10 Gi
erp-telemetry	4	350m	896Mi	30 Gi
erp-security	1	100m	256Mi	—
erp-ai	1	100m	256Mi	—
erp-services	5	500m	1.25 Gi	—
erp-apps	8	900m	2.25 Gi	—
Разом	21	2.1 cores	5.3 Gi	40 Gi

14. Roadmap надійності ERP/1

Квартал	Напрямок	Конкретні дії
Q3 2026	Розширення	Додавання нових модулів у erp-apps; розширення HPA на erp-services; Alertmanager routing
Q3 2026	Observability	Додаткові Grafana дашборди per-namespace; Loki alerting rules; SLO burn-rate алерти
Q4 2026	GitOps	ArgoCD; авто-rollback на SLO-порушення; pre-commit hook для values.rb
Q4 2026	Security	ias-auth + vpn-wireguard; PKI-ланцюжок через ca-pki; mTLS між namespace'ами
Q1 2027	Chaos	Chaos Mesh pod-kill тести; quarterly fire drill
Q1 2027	Scalability	Додатковий worker-вузол; multi-node kind; HPA під навантаженням
Q2 2027	Production	Managed Kubernetes (GKE/EKS/AKS / bare-metal); TLS Ingress; DNS erp.uno

15. Висновок

SRE Handbook ERP/1 описує живу, еволюційну платформу. Ключові архітектурні рішення:

1. **Namespace-ізоляція** — 6 рівнів із NetworkPolicy deny-by-default забезпечують безпеку та незалежне масштабування.
2. **Helm-driven GitOps** — єдиний values.yaml, автоматично синхронізований із lib/ через values.rb, є декларативним контрактом усієї платформи.
3. **SLO-орієнтований підхід** — диференційовані SLO (99.5%–99.99%) відображають реальну критичність сервісів.
4. **Observability-first** — erp-telemetry розгортається другим та має найвищий SLO 99.99%.
5. **Мінімальний TOIL** — deploy.sh + values.rb + майбутній ArgoCD зводять ручну роботу нанівець.

Кожна зміна в системі повинна:

- Проходити через Git (єдине джерело істини)
- Перевірятись через `helm lint` та `ruby values.rb -dry-run`
- Вимірюватись через Prometheus SLI
- Документуватись у постмортемі при Sev1/Sev2

«Reliability is the most important feature.»

— Google SRE Book, 2016